

INFORME COMPARATIVO MULTICLOUD: INFRAESTRUCTURA DE CÓMPUTO PARA DOCKER

Proyecto: AVEND PLANIFICA

Preparado por: Mars Tech

Objetivo: Evaluar proveedores cloud y tipos de recursos (Compartido vs. Dedicado) para alojar el stack completo dockerizado con capacidad para 1,000 usuarios activos, utilizando **Cloudflare** como escudo y proxy en la punta.

1. CONCEPTOS CLAVE: COMPARTIDO vs. DEDICADO vs. VDS vs. BARE METAL

- **Shared CPU (Compartido):** Tu entorno virtual comparte los procesadores físicos de la máquina real con otros clientes del centro de datos de forma dinámica. Si un "vecino" tiene un consumo masivo de recursos, puede generar ligeras caídas en tu velocidad (latencia).
- **Dedicated CPU (Cloud Dedicado):** Los núcleos de procesamiento son virtuales pero están asignados 100% y de forma exclusiva a tu servidor por hardware. Nadie en el centro de datos puede quitarte ciclos de reloj.
- **VDS (Virtual Dedicated Server):** Es una variante híbrida muy eficiente. Los núcleos de CPU y la memoria RAM son físicos e individuales para ti, pero el almacenamiento pasa por una infraestructura compartida de alta velocidad. Es mucho más barato que un servidor físico entero.
- **Bare Metal / Servidor Físico Dedicado:** Te alquilan una computadora física completa en un rack. No hay virtualización ni capas intermedias. Es la máxima potencia bruta posible.

2. TABLA COMPARATIVA DE PROVEEDORES Y PRECIOS REALES (24/7)

El siguiente presupuesto calcula el costo mensual fijo por alojar el archivo docker-compose.yml (Front + Back + BD) completo **dentro de una única máquina potente**, con Cloudflare configurado a costo \$0 en la capa de red.

Proveedor	Tipo de Recurso	Especificaciones del Servidor	Costo Mensual Estimado
Akamai Cloud	Shared CPU	4 vCPUs / 8 GB RAM / 160	\$67.20 USD

Proveedor	Tipo de Recurso	Especificaciones del Servidor	Costo Mensual Estimado
(Linode)	(Compartido)	GB NVMe / 5 TB Red	/ mes
Akamai Cloud (Linode)	Dedicated CPU (Dedicado)	4 vCPUs Dedicados / 8 GB RAM / 162 GB NVMe	\$140.00 USD / mes
Contabo (Alemania/EEUU)	VDS S (Virtual Dedicado)	3 Cores Físicos / 24 GB RAM / 180 GB NVMe	\$47.00 USD / mes
Hetzner (Alemania/EEUU)	Bare Metal (Físico Dedicado)	CPU Intel-AMD potente / 64 GB RAM / 1 TB NVMe	~\$59.00 USD / mes

✂ 3. ANÁLISIS DE PROVEEDORES: PROS Y CONTRAS PARA ENTORNO DOCKER

A. AKAMAI CLOUD (LINODE)

Es la nube premium estándar para desarrollo empresarial.

- **Pros:** Integración directa con los sistemas corporativos globales de Akamai; red troncal de fibra óptica de latencia ultra baja.
- **Contras:** Sus planes dedicados puros son notablemente costosos (\$140.00 USD) para la cantidad de memoria RAM que ofrecen. El plan compartido (\$67.20 USD) es una opción viable, pero rompe el requerimiento si el cliente rechaza explícitamente compartir procesadores.

B. CONTABO (LÍNEA VDS)

Proveedor alemán enfocado en otorgar una cantidad masiva de recursos a bajo costo.

- **Pros:** Su plan **VDS S (\$47.00 USD)** es una de las opciones dedicadas más baratas del mercado global. Te otorga **24 GB de memoria RAM de uso exclusivo**, lo cual es una bendición para Docker. Permite que la base de datos PostgreSQL y las llamadas de la API Node.js corran en caché con espacio de sobra.
- **Contras:** Su interfaz de usuario y panel de control son más rústicos y antiguos que los de Akamai o DigitalOcean.

C. HETZNER (LÍNEA DEDICADOS FISICOS)

La infraestructura favorita de los arquitectos de software que buscan la máxima potencia por cada dólar invertido.

- **Pros:** Por **~\$59.00 USD al mes** te entregan un servidor físico completo solo para ti. Tener **64 GB de RAM y 1 TB de disco NVMe** sin capas de virtualización garantiza que el motor de Docker pueda soportar no solo 1,000 usuarios, sino escalar hasta 10,000 o 20,000 profesores en el futuro sin pestañear.
- **Contras:** Sus centros de datos principales están en Europa (Alemania/Finlandia) y Virginia (EE. UU.). **Obliga** a usar Cloudflare en la punta de manera mandatoria para mitigar el ping de distancia desde Latinoamérica mediante su caché de borde.

🎯 4. RECOMENDACIÓN FINAL DE INFRAESTRUCTURA (MARS TECH)

Dado que toda la plataforma ya está orquestada en contenedores de Docker y se utilizará Cloudflare como proxy:

1. **Si el presupuesto manda y se busca la mejor relación RAM/Precio Dedicado:** Recomendamos contratar el plan **Contabo VDS S (\$47.00 USD/mes)**. Cumple con la exigencia del cliente de aislamiento total (cores y RAM dedicados), cuesta menos que el compartido de Akamai, y te da 24 GB de RAM para que Docker respire aliviado.
1. **Si el cliente quiere potencia institucional ilimitada para el futuro:** La opción de **Hetzner Bare Metal (~\$59.00 USD/mes)** es imbatible. Te da una máquina física corporativa entera con 64 GB de RAM, erradicando cualquier preocupación técnica sobre el consumo de recursos de los contenedores por los próximos años.